$$5x(x+y)+y(x+y) = 0$$

$$(5x+y)(x+y) = 0$$

எனவே, தேவையான கோடுகள், $5x+y=0$, $x+y=0$

மாற்றுமுறை

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாடு சம படித்தான சமன்பாடு

$$5x^2+6xy+y^2 = 0$$

இருபுறமும் x^2 ஆல் வகுக்க,

$$5+6\left(\frac{y}{x}\right)+\left(\frac{y}{x}\right)^2 = 0$$

$$\frac{y}{x} = m \text{ (சமப்படித்தான சமன்பாட்டின் சாய்வு)}$$

மேற்கண்ட சமன்பாடானது

$$m^2+6m+5 = 0$$

காரணிபடுத்த கிடைப்பது,

$$(m+1)(m+5) = 0$$

$$\Rightarrow \quad m=-1, m=-5$$

$$\Rightarrow \quad \frac{y}{x}=-1, \frac{y}{x}=-5$$

தேவையான சமன்பாடுகள் $x+y=0,\ 5x+y=0$

எடுத்துக்காட்டு 6.34 $2x^2+2xy+y^2=0$ என்ற சமன்பாட்டை இயலுமானால் இரட்டை நேர்க்கோட்டின் தனித்தனிச் சமன்பாடுகளாகப் பிரிக்கவும்.

தீர்வு

$2x^2+2xy+y^2=0$ என்பது சமப்படித்தான சமன்பாடு எனவே, x^2 ஆல் வகுத்து

$\frac{y}{x}=m$ என பிரதியிட, $m^2+2m+2=0$ எனக் கிடைக்கும்.

இங்கு m -ன் (சாய்வு) மதிப்பானது மெய்யெண் அல்ல $(\because \Delta = B^2-4AC = 4-8 = -4 < 0)$ (கலப்பெண்) எனவே,

$2x^2+2xy+y^2=0$ என்ற சமன்பாடுடைய எந்த நேர்க்கோடுகளும் அமையவில்லை. சில நேரங்களில் இந்த சமன்பாட்டை கற்பனைக் கோடுகள் எனக் கூறலாம். குறிப்பாக முழு தளத்திலும் $(0, 0)$ மட்டுமே சமன்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது.

6.5.2 இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between pair of straight lines)

ஆதிவழிச் செல்லும் இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடு

$$ax^2+2hxy+by^2=0 \qquad (6.30)$$

m_1 மற்றும் m_2 என்பன இவ்விரு கோடுகளின் சாய்வுகள் என்க.

சமன்பாடு (6.30) -ஐ x^2 -ஆல் வகுத்து $\frac{y}{x}=m$ என பிரதியிட,

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 330 11/11/2024 12:46:05